UDA 4 · ARDUINO E TINKERCAD

Il semaforo

Tre LED, tre resistenze e un programma a blocchi: progetti e simuli in Tinkercad il semaforo davanti alla tua scuola.

Cosa consegni: un file **semaforo-cognome.pdf** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Entra in **tinkercad.com** con il codice della classe e il tuo nickname. Crea un circuito e chiamalo **Semaforo**.
2. Monta su una breadboard tre LED: **verde sul pin 11**, **giallo sul pin 12**, **rosso sul pin 13**, ognuno con il suo resistore da **220 Ω** e il catodo collegato a GND.
3. Programma a blocchi la sequenza: verde acceso 5 secondi, giallo 2 secondi, rosso 5 secondi. Un solo LED acceso per volta.
4. Avvia la simulazione e cronometra un ciclo intero: deve durare 12 secondi.
5. **Bonus**: aggiungi un piezo (cicalino) che suona brevemente quando scatta il rosso, come avviso per i pedoni.
6. In un documento Writer o Docs inserisci: uno screenshot del circuito, uno screenshot del codice (vista *Blocchi + testo*), la tabella dei tempi e 3 righe su un errore che hai fatto e come l'hai corretto. Esporta in PDF: **semaforo-cognome.pdf**.

Esempio: la tabella dei tempi

Fase	Pin 11	Pin 12	Pin 13	Durata
Verde	ALTO	BASSO	BASSO	5 s
Giallo	BASSO	ALTO	BASSO	2 s
Rosso	BASSO	BASSO	ALTO	5 s

Nel codice C la prima fase diventa: `digitalWrite(11, HIGH);` e `delay(5000);`, con gli altri due pin a LOW.

Come viene valutato

Criterio	Punti
Circuito corretto: LED nel verso giusto, resistori, GND	3
Sequenza e tempi corretti, un LED alla volta	3
Documento completo: screenshot, tabella, errore corretto	3
Bonus del cicalino o cura particolare	1

> *"Ciò che non so creare, non lo capisco."* · **Richard Feynman**, *fisico, sulla sua lavagna nel 1988 (traduzione nostra)*

Tinkercad funziona nel browser del computer; dal telefono è scomodo. Se a casa non hai un PC, avvisa il docente: potrai farlo in laboratorio. Il docente vede il tuo progetto anche dalla classe Tinkercad.